# 熵和熵增加原理

# “热学”模块的知识结构

## ● 细化的“课程知识点”

- 气体的状态参量、微观量与宏观量、平衡态、理想气体的物态方程、热力学第零定律（1次课）
- 理想气体的微观模型、分子热运动的统计规律、理想气体压强与温度（1次课）
- 自由度、能量均分定理、理想气体的内能； 麦克斯韦速率分布律、三种统计速率；气体分子的平均自由程、平均碰撞频率(2次课)
- 准静态、功、热量、内能、热容、热力学第一定律（1次课）
- 理想气体的准静态过程、热力学第一定律的应用（1次课）
- 循环过程、卡诺循环、热机效率、制冷系数(1次课)
- 热力学过程的方向性、热力学第二定律、可逆过程（1次课）
- 不可逆过程、卡诺定理；克劳修斯熵、熵增原理、熵变计算（1次课）

## ● 主要拓展内容

拓展：玻尔兹曼熵、信息熵、生命熵、能量退降

## 热力学第二定律的两种表述

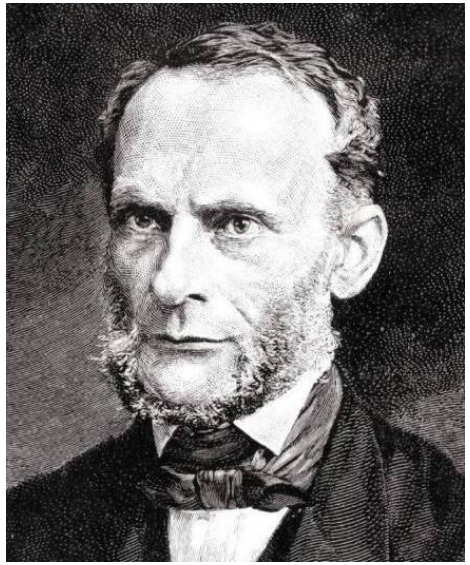
**1. 开尔文表述**

不可能制造出这样一种循环工作的热机，它只使单一热源冷却来做功，而不放出热量给其他物体，或者说不使外界发生任何变化 .

**2. 克劳修斯表述**

不可能把热量从低温物体自动传到高温物体而不引起外界的变化.

熵 (Entropy)



1850~1865年克劳修斯正式提出热力学第二定律和热力学熵的概念

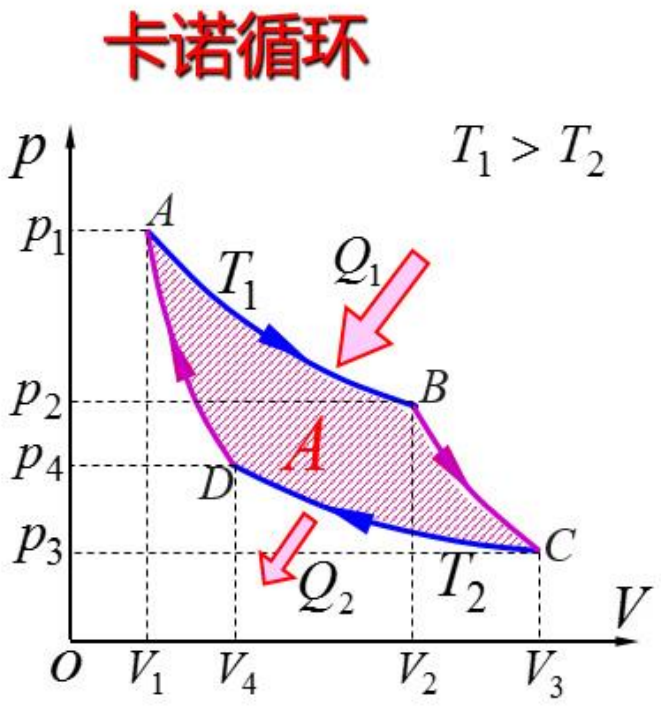
**可以预期：根据热力学第二定律有可能找到一个新的状态量来描述热力学系统，并由此来对过程的方向性做出判断。**

## 1. 对于卡诺循环 （如右图所示，是一个可逆循环）

$$\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}.$$

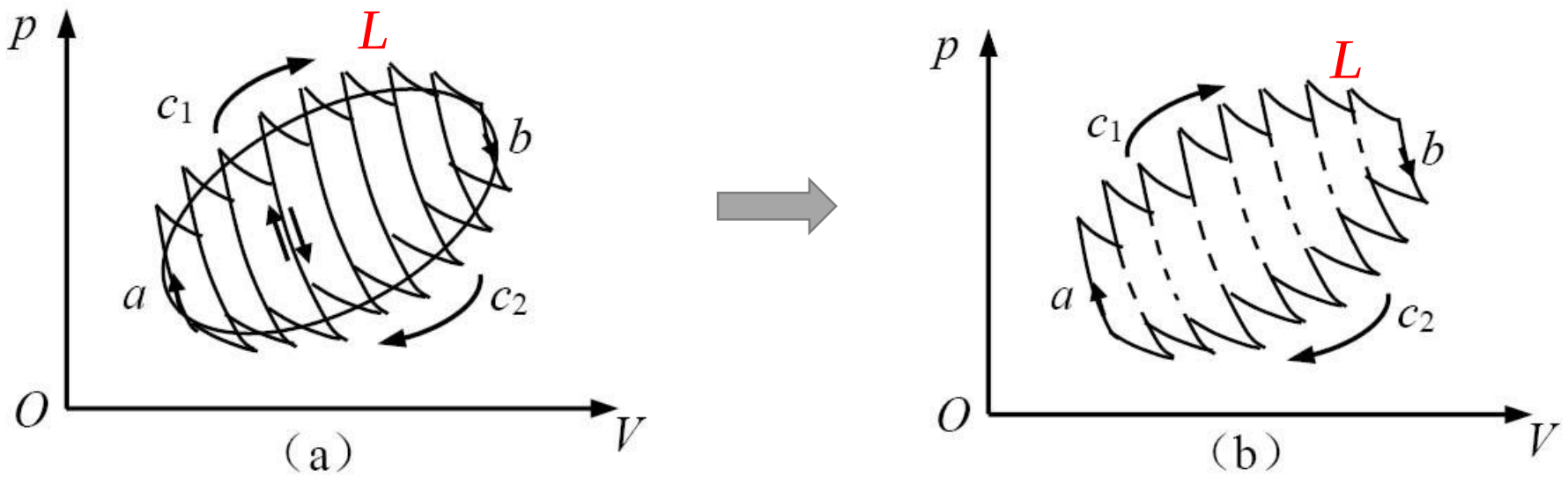
$$\longrightarrow \quad \frac{Q_1}{T_1} - \frac{|Q_2|}{T_2} = 0.$$

$$\longrightarrow \quad \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0.$$




上式说明：对于卡诺循环，系统从每个热源吸收的热量与相应热源的温度的比值 $Q_i/T_i$ ( 称作热温比,其中 $i$ =1,2) 之和等于零。

## 2. 对于任意可逆循环 (将任意可逆循环分割成许多小卡诺循环之和)




对于第 $i$ 个小卡诺循环有：$\dfrac{\Delta Q_{1i}}{T_{1i}}+\dfrac{\Delta Q_{2i}}{T_{2i}}=0.$

对所有小卡诺循环求和，有：$\sum_i\left(\dfrac{\Delta Q_{1i}}{T_{1i}}+\dfrac{\Delta Q_{2i}}{T_{2i}}\right)=0.$

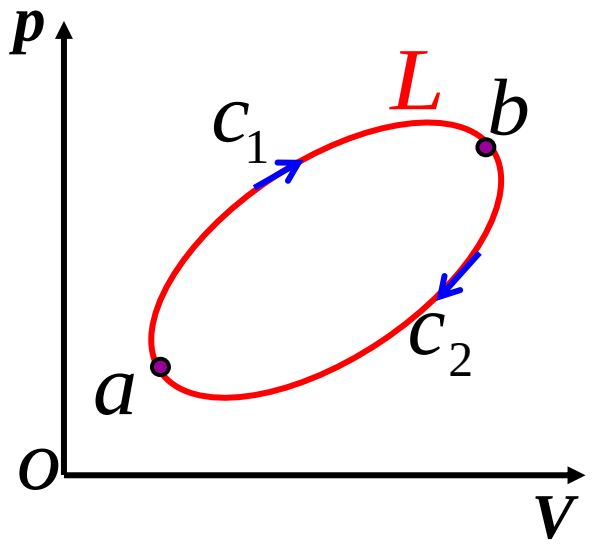
## 3. 克劳修斯等式

当小卡诺循环“数量”趋于无穷大时，

$$\oint_L \frac{\delta Q}{T} = 0.$$

系统与温度为$T$的热源接触的无限小过程吸的热。

该积分是沿着整个循环过程进行，如右图所示：$a - c_1 - b - c_2 - a$.

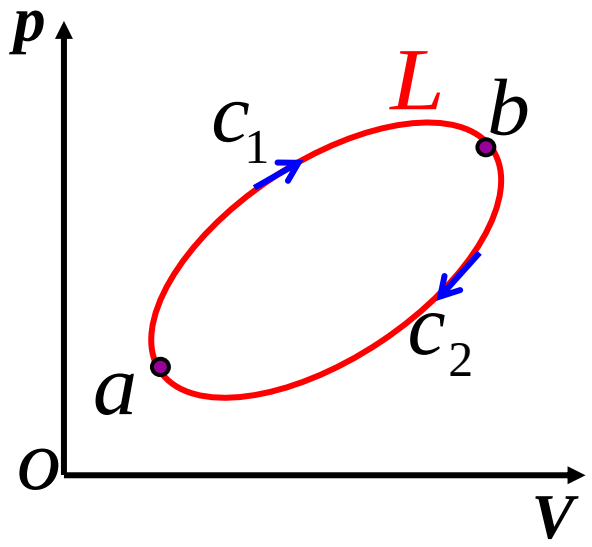



**对任一系统，沿任意可逆循环过程一周，热温比 dQ/T 的积分为零。**

—— 克劳修斯等式

## 1. 克劳修斯熵的引入

任意可逆循环有 $\oint_L \frac{\delta Q}{T} = 0.$




$$\int_{a\,(c_1)}^{b} \frac{\delta Q}{T} + \int_{b\,(c_2)}^{a} \frac{\delta Q}{T} = 0.$$

$$\int_{a\,(c_1)}^{b} \frac{\delta Q}{T} = -\int_{b\,(c_2)}^{a} \frac{\delta Q}{T}.$$

- **力学：保守力作功与路径无关,引入势能；**
- **此处：积分与过程无关，引入“熵”.**

过程可逆

$$\int_{a\,(c_1)}^{b} \frac{\delta Q}{T} = \int_{a\,(c_2)}^{b} \frac{\delta Q}{T}.$$

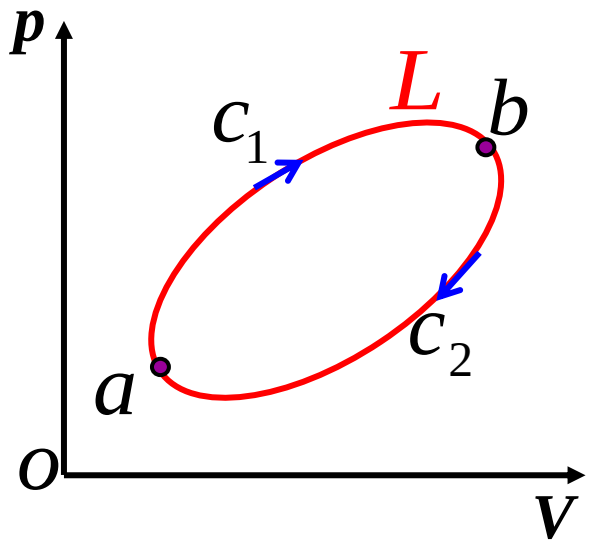
（只与初末状态有关，而与过程无关）

## 2. 克劳修斯熵的定义

当系统由平衡态$a$过渡到平衡态$b$时，其熵的增量等于系统沿任何可逆过程由状态$a$到状态$b$的热温比$dQ/T$的积分，即：

$$\Delta S = S_b - S_a = \int_a^b \frac{\delta Q}{T}.$$

单位：J/K.




**注1：克劳修斯熵是一个状态量，描述热力学系统所处的一个热力学状态。**

**注2：上述定义中系统在某一状态的熵值只有相对意义。**

**注3：上述定义中的右侧，是沿可逆过程积分，但积分结果与过程无关。**

（可构造可逆过程，进行熵增量的计算）

## 3. 热力学基本方程 *

根据热力学第一定律:

$$\mathrm{d}U = \delta Q + \delta A = \delta Q + p\mathrm{d}V$$

考虑到作功和传热都是过程量，但$U, V, p, S$是状态量，可得热力学基本方程如下：

$$\mathrm{d}S = \frac{\delta Q}{T} = \frac{\mathrm{d}U + p\mathrm{d}V}{T} \quad \text{或} \quad T\mathrm{d}S = \mathrm{d}U + p\mathrm{d}V$$

注：如果整个系统并未达到平衡，但可以分为若干个局域平衡的部分，根据熵的广延性质，可将整个系统的熵定义为处在局域平衡的各部分的熵之和：

$$S = S_1 + S_2 + S_3 + \ldots$$

## 4. 理想气体的熵 *

以同种理想气体为例

$$TdS = dU + pdV \quad \rightarrow dS = \frac{dU}{T} + \frac{pdV}{T} = C_{V,m}\frac{dT}{T} + \frac{RdV}{V}$$

注意表达式中的量纲问题

若$C_{V,m}$是常数

$$\rightarrow S_m = C_{V,m}\ln T + R\ln V_m + \underline{S_{m0}}$$

注意积分常数的变化

推广到 $\nu$ mol，考虑到体积 $V = \nu V_m$

$$\rightarrow S = \nu C_{V,m}\ln T + \nu R\ln V_m + \nu S_{m0} = \nu C_{V,m}\ln T + \nu R\ln V + \underline{\nu\left(S_{m0} - R\ln\nu\right)}$$

典型例题：1 mol 理想气体，经历从$V_A \rightarrow V_B$的准静态等温膨胀，求熵变

$$\rightarrow \quad \Delta S = R\ln\frac{V_B}{V_A}.$$

## 1. 克劳修斯不等式

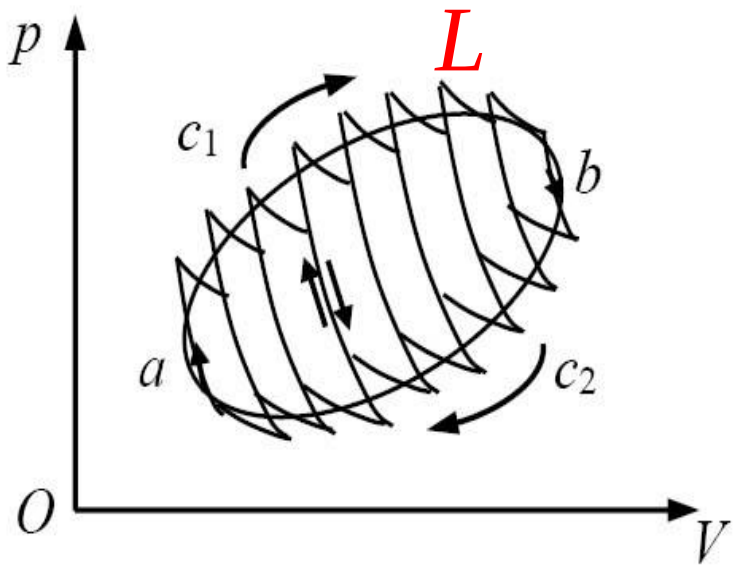
根据卡诺定理，对于不可逆热力学过程，有

$$\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} \le 1 - \frac{T_2}{T_1}. \longrightarrow \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \le 0.$$

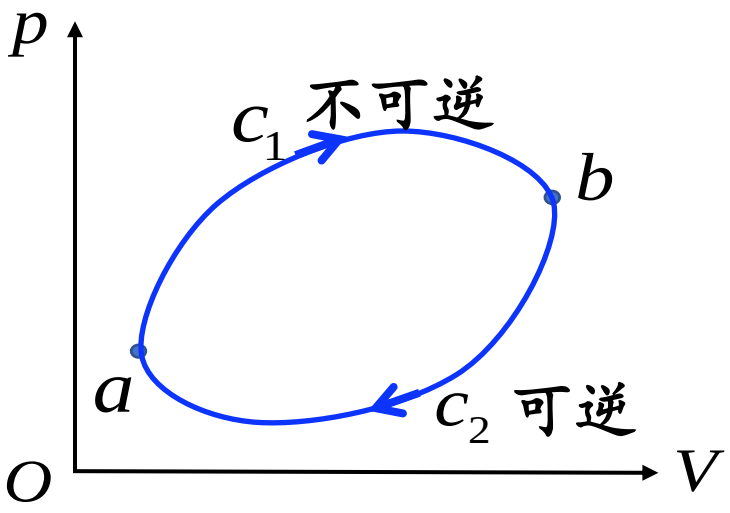
对于一个不可逆的循环过程$L$ (如右图)，

$$\sum_i \frac{\Delta Q_i}{T_i} \le 0 \longrightarrow \boxed{\oint_L \frac{\delta Q}{T} \le 0.}$$

(克劳修斯不等式)



## 2. 熵增加原理




对如右图所示的不可逆循环过程$L$：

$$a \to c_1 \to b \to c_2 \to a$$

其中 $a \to c_1 \to b$ 为不可逆过程，

$b \to c_2 \to a$ 为可逆过程。

$$\oint_L \frac{\delta Q}{T} = \int_{a\,(c_1)}^{b} \frac{\delta Q}{T} + \int_{b\,(c_2)}^{a} \frac{\delta Q}{T} \le 0 \longrightarrow \int_{a\,(c_1)}^{b} \frac{\delta Q}{T} - \int_{a\,(c_2)}^{b} \frac{\delta Q}{T} \le 0.$$

$$\int_{a\,(c_2)}^{b} \frac{\delta Q}{T} \to \boxed{S_b - S_a}$$

$$\longrightarrow S_b - S_a \ge \int_{a\,(c_1)}^{b} \frac{\delta Q}{T}.$$

- “=”对应可逆过程；
- “>”对应不可逆过程.

**表明系统在不可逆过程中的热温比之和不大于熵的增量。**

## 2. 熵增加原理

孤立系统：与外界不发生任何相互作用的系统（即与外界无质量和能量交换），不管它经历何种过程，它一定不从外界吸收热量。

$$S_b - S_a \geq \int_{a\,(c_1)}^{b} \frac{\delta Q}{T}. \xrightarrow{\text{对孤立系统}} S_b - S_a \geq 0 \quad \text{或} \quad \Delta S \geq 0.$$

熵增加原理：孤立系统的熵永远不会减少。

注1：对孤立系统经历的可逆过程，系统的熵保持不变.

注2：对孤立系统经历的不可逆过程，系统的熵总是增加的.

注3：对处于其他条件下的非孤立系统，系统的熵有可能减少.

例1：热量$Q$从高温热源$T_1$传递到低温热源$T_2$，求熵变？

解 ： KEY1 总熵变等于两个热源的熵变$\Delta S_1$和$\Delta S_2$之和

KEY2 对于不可逆过程，无法直接利用克劳修斯熵计算熵变

KEY3 构造可逆过程，使用克劳修斯熵公式分别计算熵变

可逆过程1 高温热源将热量$Q$传递给另外一个温度为$T_1$的热源

可逆过程2 低温热源从另外一个温度为$T_2$的热源吸收了热量$Q$

$$\Delta S_1 = -\frac{Q}{T_1} \qquad \Delta S_2 = \frac{Q}{T_2}$$

$$\rightarrow \quad \Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = Q\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right) > 0.$$

例2：理想气体绝热自由膨胀，初态温度$T$，体积$V_A$，末态体积$V_B$. 求熵变？

解 ： KEY1 该过程是不可逆过程，无法使用克劳修斯熵求解

KEY2 熵是状态量，可以通过构造可逆过程求解

可逆过程

考察理想气体绝热自由膨胀，前后温度保持不变，可构造等温准静态可逆过程

$$\Delta S=\int\frac{\delta Q}{T}=\frac{Q}{T}=\frac{1}{T}\int_{V_A}^{V_B}p\mathrm{d}V=\nu R\int_{V_A}^{V_B}\frac{1}{V}dV=\nu R\ln\frac{V_B}{V_A}$$

KEY3 熵是状态量，可以根据理想气体熵的公式进行求解

$$S=\nu C_{V,m}\ln T+\nu R\ln V+\nu\left(S_{m0}-R\ln\nu\right)\quad\rightarrow\quad\Delta S=\nu R\ln\frac{V_B}{V_A}.$$

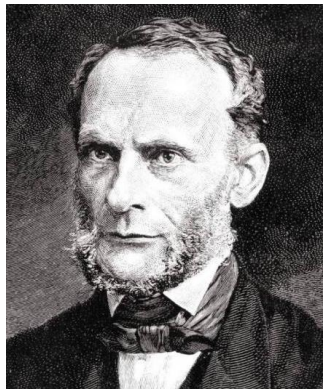
$$S_b - S_a \geq \int_a^b \frac{\delta Q}{T}.$$

对孤立系统的任意微小变化 →

$$\mathrm{d}S \geq \frac{\delta Q}{T}.$$

（热力学第二定律的数学表达式）

- **它表明：孤立系统一切热力学过程都是熵增加的过程，由此可以用热力学过程中熵的变化描述热力学过程进行的方向性。**
- **请思考：有无可能描述一个系统熵绝对值的大小？**



克劳修斯

热力学熵 → 统计熵

玻尔兹曼

# 谢　谢